

En dimensión infinita, el interior débil de la bola cerrada es vacío

Proposición 1. *Sea X un espacio de Banach real de dimensión infinita*

$\implies$ el interior de $U = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ en la topología débil es vacío.

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists x_0 \in U$ tal que $\exists V$ entorno débil de x_0 con $V \subset U$. Entonces, $\exists L_1, \dots, L_n \in X^*$ y $\varepsilon > 0$ tales que

$$V = \{x \in X : \forall i \in \mathbb{N}_n : |L_i(x - x_0)| < \varepsilon\} \subset U.$$

Como en la `prop-dim-infinita-imp-clausura-debil-esfera-bola`/Proposición 1, definimos la aplicación $\varphi(y) = (L_1(y), \dots, L_n(y))$. Entonces, φ es lineal y no inyectiva por ser X de dimensión infinita, luego $\exists y_0 \neq 0$ tal que $\varphi(y_0) = 0$. Es decir, $\forall i \in \mathbb{N}_n : L_i(y_0) = 0$. Por tanto,

$$\forall t \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_n : L_i(x_0 + ty_0 - x_0) = L_i(ty_0) = tL_i(y_0) = t \cdot 0 = 0 < \varepsilon,$$

luego $\forall t \in \mathbb{R} : x_0 + ty_0 \in V \subset U$. Pero como $y_0 \neq 0$, podemos tomar $t \in \mathbb{R}$ tal que $\|x_0 + ty_0\| > 1$, lo que contradice que $x_0 + ty_0 \in U$. $\longrightarrow\longleftarrow$ ■